

A valószínűség matematikai fogalma



A valószínűség matematikai fogalma





Tulajdonság

$(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$ véges valószínűségi mező, $A, B \in \mathcal{K}$

- (i) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;
- (ii) $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$;
- (iii) $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;
- (iv) ha $A \subset B$, akkor $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$;
- (v) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;
- (vi) $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$;



Bizonyítás.

(i) $\Omega = \Omega \cup \emptyset$ és $\Omega \cap \emptyset = \emptyset$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\emptyset), \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(\emptyset) = 0$$



(ii) $A \cup \bar{A} = \Omega$ és $A \cap \bar{A} = \emptyset$.

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1 = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}), \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A);$$

(iii)

$$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B), \quad (B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B) \Rightarrow \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

(iv) Az $A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0$;

(v) $A \cup B = A \cup B \setminus A$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B);$$

(vi) Az (v) pontból következik.



Bizonyítás.

$$(i) \quad \Omega = \Omega \cup \emptyset \text{ és } \Omega \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\emptyset), \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(\emptyset) = 0$$



$$(ii) \quad A \cup \bar{A} = \Omega \text{ és } A \cap \bar{A} = \emptyset.$$

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1 = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\bar{A}), \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A);$$

(iii)

$$B = (B \setminus A) \cup (A \cap B), \quad (B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B) \Rightarrow \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$(iv) \quad \text{Az } A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B \setminus A) \geq 0;$$

$$(v) \quad A \cup B = A \cup B \setminus A$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B);$$

(vi) Az (v) pontból következik.





Tulajdonság

$(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$ véges valószínűségi mező, $A, B \in \mathcal{K}$

- (i) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;
- (ii) $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$;
- (iii) $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;
- (iv) ha $A \subset B$, akkor $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$;
- (v) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;
- (vi) $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$;



Tulajdonság

(vii) ha $A_i \in \mathcal{K}$, $i = \overline{1, n}$, akkor

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \\ &\quad + \dots + (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) + \\ &\quad + \dots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n);\end{aligned}$$

Ha $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i, j = \overline{1, n}$, $i \neq j$ – re, akkor

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$



Tulajdonság

(vii) ha $A_i \in \mathcal{K}$, $i = \overline{1, n}$, akkor

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \\ &\quad + \dots + (-1)^{k+1} \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) + \\ &\quad + \dots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n);\end{aligned}$$

Ha $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i, j = \overline{1, n}$, $i \neq j$ – re, akkor

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$



Bizonyítás.

(vii) Indukcióval bizonyítjuk.

$n = 2$ -re: (v), feltételezzük n -re, és igazoljuk n

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left(A_{n+1} \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)\right) = \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j}^n \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) + \\ &+ \mathbb{P}(A_{n+1}) - \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_{n+1} \cap A_i) + \sum_{i < j}^n \mathbb{P}(A_{n+1} \cap A_i \cap A_j) + \dots + \\ &+ (-1)^n \mathbb{P}(A_{n+1} \cap A_1 \cap \dots \cap A_n) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j}^{n+1} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \\ &+ \dots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n),\end{aligned}$$



8

(8 of 34)



Bizonyítás.

(vii) Indukcióval bizonyítjuk.

$n = 2$ -re: (v), feltételezzük n -re, és igazoljuk n

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left(A_{n+1} \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)\right) = \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j}^n \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) + \\ &+ \mathbb{P}(A_{n+1}) - \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_{n+1} \cap A_i) + \sum_{i < j}^n \mathbb{P}(A_{n+1} \cap A_i \cap A_j) + \dots + \\ &+ (-1)^n \mathbb{P}(A_{n+1} \cap A_1 \cap \dots \cap A_n) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j}^{n+1} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \\ &+ \dots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n), \quad \square\end{aligned}$$



Tulajdonság

Legyen $A_i \in \mathcal{K}$, $i \in I$.

$$\Rightarrow \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \leq \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

Bizonyítás. Ha I véges, akkor indukcióval bizonyítjuk.

Ha I végtelen, $I = \mathbb{N}$, és szerkesszük meg a $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$:
 $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$, ha $n \geq 2$.

$$\Rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n, \quad B_i \cap B_j = \emptyset, \text{ ha } i \neq j,$$

és $B_n \subset A_n$, minden $n \in \mathbb{N}$ – re.

$$\Rightarrow \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n),$$



9

(9 of 34)



Diszkrét valószínűségi mező



Értelmezés

$(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$ Ω véges vagy megszámlálhatóan végtelen és $\mathcal{K}$ az Ω összes részhalmazából képzett algebra, illetve σ -algebra

$\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$, illetve $\Omega = \{1, 2, \dots\}$.

Tétel

Diszkrét valószínűségi mező esetén elég megadni az elemi események valószínűségét, vagyis a $\mathbb{P}(B_i) = p_i$ számokat úgy, hogy

(i) $p_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots$

(ii) $\sum_i p_i = 1.$

Diszkrét valószínűségi mező



Értelmezés

$(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$ Ω véges vagy megszámlálhatóan végtelen és $\mathcal{K}$ az Ω összes részhalmazából képzett algebra, illetve σ -algebra

$\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$, illetve $\Omega = \{1, 2, \dots\}$.

Tétel

Diszkrét valószínűségi mező esetén elég megadni az elemi események valószínűségét, vagyis a $\mathbb{P}(B_i) = p_i$ számokat úgy, hogy

(i) $p_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots$

(ii) $\sum_i p_i = 1.$



Bizonyítás. $B_1, B_2, \dots$ elemi események
 $A \in \mathcal{K}$ -ra $A = \cup_j B_{ij}$,
 $\mathbb{P}(A) = \sum_j p_{ij}$ -re: $p_{ij} \geq 0$, így $\mathbb{P}(A) \geq 0$.

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\cup_i B_i) = \sum_i \mathbb{P}(B_i) = 1.$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(\bigcup_i A_i) = \mathbb{P}(\bigcup_i \bigcup_{j(i)} B_{ij(i)}) = \sum_i \sum_{j(i)} p_{ij(i)} = \sum_i \mathbb{P}(A_i),$$



Klasszikus valószínűségi mező



Ha a véges valószínűség mező esetén az elemi események valószínűsége mind egyenlő,

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1 \Rightarrow p_1 = \dots = p_n = \frac{1}{n}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{k}{n}, \quad \text{ha} \quad A = \bigcup_{j=1}^k B_{ij}.$$

A esemény **relatív gyakoriságának** nevezzük.



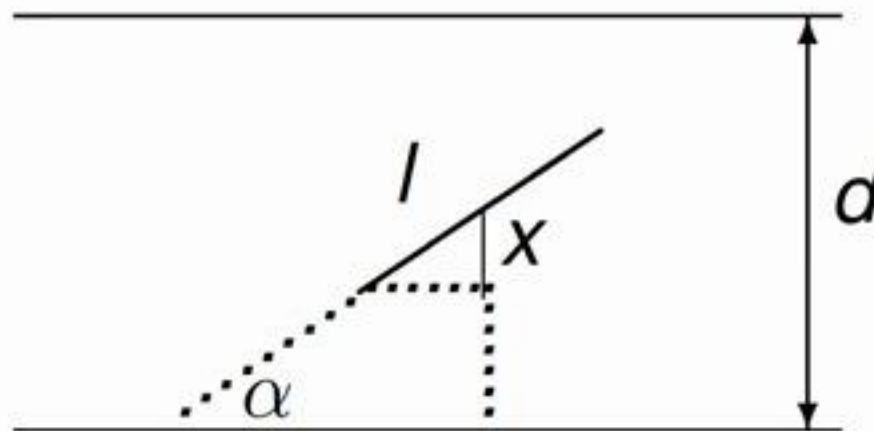
Értelmezés

*Az $(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$ valószínűségi mező **végtelen**, ha Ω nem megszámlálható halmaz.*



Példa

(Buffon féle tűfeladat) Egy síkban párhuzamos egyenesek vannak egymástól d távolságra. Ha egy l ($l < d$) hosszúságú tűt leejtünk a síkra, akkor mi a valószínűsége annak, hogy a tű metszeni fogja valamelyik egyenest?



A tű helyzetét jellemezhetjük például a középpontja egyik egyenestől való távolságával (legyen ez x) és egyenessel bezárt szög (α) segítségével:

$$0 \leq x \leq \frac{d}{2}, 0 \leq \alpha < \pi.$$

Ekkor az eseménytér

$$\Omega = \{(x, \alpha) \mid 0 \leq x \leq \frac{d}{2}, 0 \leq \alpha < \pi\}$$

és a kedvező esetek halmaza

$$A = \{(x, \alpha) \in \Omega \mid 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \alpha\}.$$

Innen az A esemény valószínűsége

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \alpha d\alpha}{\frac{\pi d}{2}} = \frac{\frac{l}{2} \cdot 2}{\frac{\pi d}{2}} = \frac{2l}{\pi d}.$$





Mivel jellemezhetjük a tű helyzetét?



Mivel jellemezhetjük a tű helyzetét?

A tű helyzetét jellemezhetjük például a középpontja egyik egyenestől való távolságával (legyen ez x) és egyenessel bezárt szög (α) segítségével:

$$0 \leq x \leq \frac{d}{2}, 0 \leq \alpha < \pi.$$

Ekkor az eseménytér

$$\Omega = \{(x, \alpha) \mid 0 \leq x \leq \frac{d}{2}, 0 \leq \alpha < \pi\}$$

és a kedvező esetek halmaza

$$A = \{(x, \alpha) \in \Omega \mid 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \alpha\}.$$

Innen az A esemény valószínűsége

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \alpha d\alpha}{\frac{\pi d}{2}} = \frac{\frac{l}{2} \cdot 2}{\frac{\pi d}{2}} = \frac{2l}{\pi d}.$$



A tű helyzetét jellemezhetjük például a középpontjától egyik egyenestől való távolságával (legyen ez x) és egyenessel bezárt szög (α) segítségével:

$$0 \leq x \leq \frac{d}{2}, 0 \leq \alpha < \pi.$$

Ekkor az eseménytér

$$\Omega = \{(x, \alpha) \mid 0 \leq x \leq \frac{d}{2}, 0 \leq \alpha < \pi\}$$

és a kedvező esetek halmaza

$$A = \{(x, \alpha) \in \Omega \mid 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \alpha\}.$$

Innen az A esemény valószínűsége

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \alpha d\alpha}{\frac{\pi d}{2}} = \frac{\frac{l}{2} \cdot 2}{\frac{\pi d}{2}} = \frac{2l}{\pi d}.$$



19

(19 of 34)





Ez az összefüggés felhasználható a π értékének becslésére. Tegyük fel, hogy az előbbi kísérletet elvégezzük n -szer és ebből a tű k -szor metszett egy egyenest. Ekkor az A esemény relatív gyakorisága $\frac{k}{n}$, ami elég nagy n esetén, megközelíti a $\mathbb{P}(A)$ értéket, tehát

$$\frac{2l}{\pi d} \approx \frac{k}{n}.$$

Innen a π megközelítő értéke

$$\pi \approx \frac{2l}{d} \frac{n}{k}.$$



$(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$ egy valószínűségi mező, $B \in \mathcal{K}$, $\mathbb{P}(B) > 0$.

Értelmezés

A

$$\mathbb{P} : \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{R}, \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

függvényt, ahol $A \in \mathcal{K}$, az A esemény B -re vonatkozó feltételes valószínűségének nevezzük.





$(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$ egy valószínűségi mező, $B \in \mathcal{K}$, $\mathbb{P}(B) > 0$.

Értelmezés

A

$$\mathbb{P} : \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{R}, \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

függvényt, ahol $A \in \mathcal{K}$, az A esemény B -re vonatkozó feltételes valószínűségének nevezzük.





Tulajdonság

A feltételes valószínűség egy valószínűség, vagyis

- (i) $\mathbb{P}(A|B) \geq 0$, minden $A \in \mathcal{K}$ esetén;
- (ii) $\mathbb{P}(\Omega|B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$;
- (iii) ha $A_i \in \mathcal{K}$, $i \in I$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_i | B\right) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i | B), \quad \text{ha } A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j.$$





Tulajdonság

A feltételes valószínűség egy valószínűség, vagyis

- (i) $\mathbb{P}(A|B) \geq 0$, minden $A \in \mathcal{K}$ esetén;
- (ii) $\mathbb{P}(\Omega|B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$;
- (iii) ha $A_i \in \mathcal{K}$, $i \in I$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_i | B\right) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i | B), \quad \text{ha } A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j.$$





Tulajdonság

A feltételes valószínűség egy valószínűség, vagyis

- (i) $\mathbb{P}(A|B) \geq 0$, minden $A \in \mathcal{K}$ esetén;
- (ii) $\mathbb{P}(\Omega|B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$;
- (iii) ha $A_i \in \mathcal{K}$, $i \in I$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_i | B\right) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i | B), \quad \text{ha } A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j.$$



Tulajdonság

- (i) $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B) \cdot \mathbb{P}(B)$;
- (ii) Ha $A_i \in \mathcal{K}$, $i = \overline{1, n}$, akkor

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2|A_1) \cdot \mathbb{P}(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}\left(A_n \mid \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right).$$





Bizonyítás.

- (i) Az értelmezésből azonnal következik.
- (ii) A jobb oldali kifejezésre alkalmazzuk a feltételes valószínűség értelmezését:

$$\mathbb{P}(A_1) \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}{\mathbb{P}(A_1)} \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)} \cdot \dots \cdot \frac{\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i)}{\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i)} =$$
$$= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right).$$

■



Bizonyítás.

- (i) Az értelmezésből azonnal következik.
- (ii) A jobb oldali kifejezésre alkalmazzuk a feltételes valószínűség értelmezését:

$$\mathbb{P}(A_1) \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}{\mathbb{P}(A_1)} \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)} \cdot \dots \cdot \frac{\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i)}{\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i)} =$$
$$= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right).$$

■



Tétel

Teljes valószínűség tétele.

Ha A_i , $i = \overline{1, n}$ pozitív valószínűségű események teljes eseményrendszer alkotnak és $A \in \mathcal{K}$, akkor: $\square$

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n [\mathbb{P}(A|A_i) \cdot \mathbb{P}(A_i)].$$



Tétel

Teljes valószínűség tétele.

Ha A_i , $i = \overline{1, n}$ pozitív valószínűségű események teljes eseményrendszer alkotnak és $A \in \mathcal{K}$, akkor:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n [\mathbb{P}(A|A_i) \cdot \mathbb{P}(A_i)].$$

Bizonyítás.

Tudjuk,

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap A_i)$$

és,

$$(A \cap A_i) \cap (A \cap A_j) = \emptyset, \quad i \neq j$$

ezért:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (A \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap A_i) = \sum_{i=1}^n [\mathbb{P}(A|A_i) \cdot \mathbb{P}(A_i)].$$



28

(28 of 34)



Bizonyítás.

Tudjuk,

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap A_i)$$

és,

$$(A \cap A_i) \cap (A \cap A_j) = \emptyset, \quad i \neq j$$

ezért:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (A \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap A_i) = \sum_{i=1}^n [\mathbb{P}(A|A_i) \cdot \mathbb{P}(A_i)].$$

■





Tétel

Bayes képlet.

Ha $A \in \mathcal{K}$, $\mathbb{P}(A) > 0$, és az $A_i \in \mathcal{K}$, $i = \overline{1, n}$, pozitív valószínűségű események teljes eseményrendszer alkotnak, akkor:

$$\mathbb{P}(A_k|A) = \frac{\mathbb{P}(A|A_k) \cdot \mathbb{P}(A_k)}{\sum_{i=1}^n [\mathbb{P}(A|A_i) \cdot \mathbb{P}(A_i)]}, \quad k = \overline{1, n}.$$

Események függetlensége



Értelmezés

Két $A, B \in \mathcal{K}$ eseményt **függetlennek** nevezünk, ha,
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$$

Tulajdonság

- (i) Ha $\mathbb{P}(A) = 0$ vagy $\mathbb{P}(A) = 1$, akkor $B \in \mathcal{K}$ eseményre^I
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$$
- (ii) Ha $A, B \in \mathcal{K}$ két független esemény, akkor
$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A) \text{ és } \mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$$
- (iii) Ha $A, B \in \mathcal{K}$ két független esemény, akkor A és $\bar{B}$, $\bar{A}$ és B , $\bar{A}$ és $\bar{B}$ is független események lesznek.

Események függetlensége



Értelmezés

Két $A, B \in \mathcal{K}$ eseményt **függetlennek** nevezünk, ha,
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$$

Tulajdonság

- (i) Ha $\mathbb{P}(A) = 0$ vagy $\mathbb{P}(A) = 1$, akkor $B \in \mathcal{K}$ eseményre^I
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$$
- (ii) Ha $A, B \in \mathcal{K}$ két független esemény, akkor
$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A) \text{ és } \mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$$
- (iii) Ha $A, B \in \mathcal{K}$ két független esemény, akkor A és $\bar{B}$, $\bar{A}$ és B , $\bar{A}$ és $\bar{B}$ is független események lesznek.



Bizonyítás.

(i) $\mathbb{P}(A) = 0$, tehát $\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = 0$, ezért

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B) \cdot \mathbb{P}(B) = 0.$$

(ii) $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \cap B) / \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) / \mathbb{P}(B) \stackrel{!}{=} \mathbb{P}(A)$.

(iii) $\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) =$
 $\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B) \cdot (1 - \mathbb{P}(A)) = \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(\bar{A})$
tehát $\bar{A}$, B is függetlenek.



Megjegyzés:

Ha $A_i, i \in I$. teljesen független események, akkor a
események függetlenek is, de fordítva a kijelentés m
igaz.

Legyen:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$$

és

$$A = \{\omega_1, \omega_2\}, \quad B = \{\omega_1, \omega_3\}, \quad C = \{\omega_1, \omega_4\}.$$

Ekkor

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2},$$

$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$ tehát A és B ; Viszont
 $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$ és $\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \cdot P(C) = \frac{1}{8}$, tehát A, B és
 C nem teljesen független.



Megjegyzés:

Ha $A_i, i \in I$. teljesen független események, akkor a
események függetlenek is, de fordítva a kijelentés m
igaz.

Legyen:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$$

és

$$A = \{\omega_1, \omega_2\}, \quad B = \{\omega_1, \omega_3\}, \quad C = \{\omega_1, \omega_4\}.$$

Ekkor

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2},$$

$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$ tehát A és B ; Viszont
 $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$ és $\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \cdot P(C) = \frac{1}{8}$, tehát A, B és
 C nem teljesen független.



34

(34 of 34)

